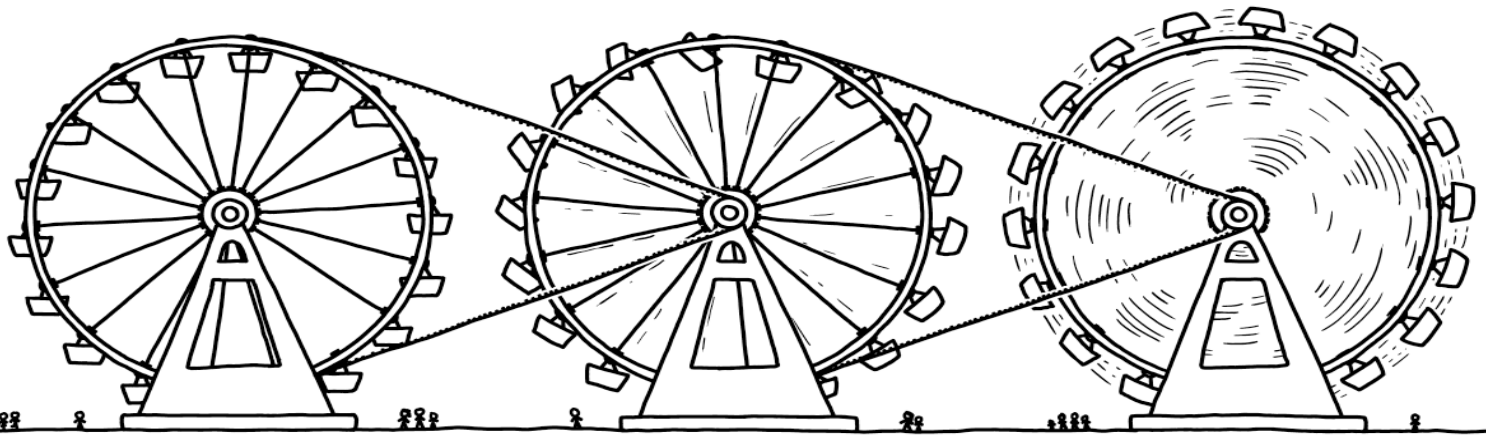




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Exercice 201 – Train simple ★

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produits dans les industries mécaniques. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d'au moins une arête coupante. Les différentes formes de pièces sont obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce.

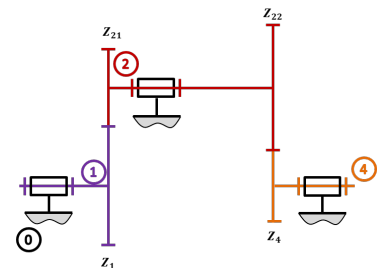
On s'intéresse ici à l'axe Y qui met en mouvement le coulisseau 1, sur lequel est fixée l'outil, par rapport au bâti 0. Le coulisseau 1 est mis en mouvement par un moteur électrique qui délivre un couple moteur $C_m(t)$.

On note p le pas de vis.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

03 CIN

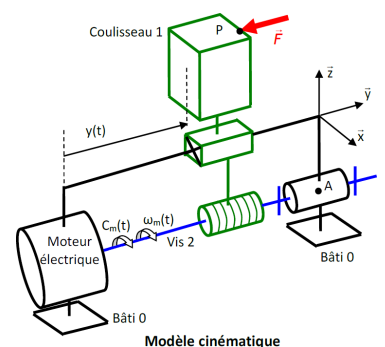


Corrigé voir .

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

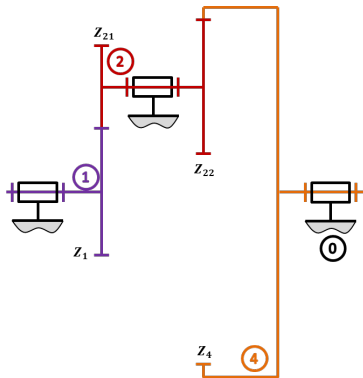
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

Exercice 200 – Train simple ★

03 CIN



Soit le train d'engrenages suivant.

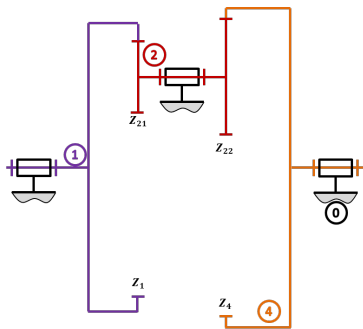
Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

Corrigé voir 2.

03 CIN



Corrigé voir 3.

03 CHS

Exercice 199 – Train simple ★

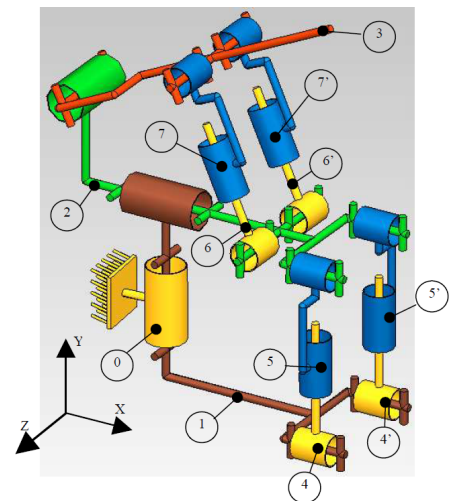
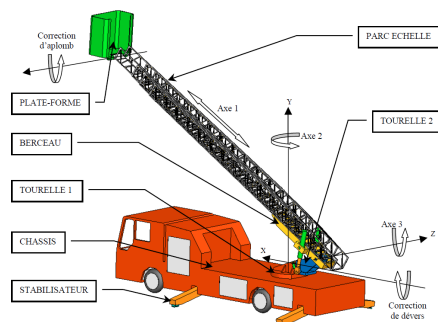
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Exercice 198 – Système EPAS ★

On s'intéresse à l'échelle pivotante équipant un camion de pompier. On donne un schéma cinématique du système de manoeuvre du parc échelle.



Éléments de correction

1. .
2. $h = 8$.
3. .

Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme de ce mécanisme.

Question 3 Proposer des modifications qui permettraient de le rendre isostatique.

Corrigé voir 2.

Exercice 197 – Train avant d'A350 – 900★

La configuration du train d'atterrissage de l'avion A350-900 est de type tricycle avec :

- ▶ deux atterrisseurs principaux (gauche et droit) attachés sur la voilure, légèrement à l'arrière du centre de gravité G de l'avion et de part et d'autre du plan de symétrie vertical $(O, \vec{x}, \vec{z})$ de l'avion. Ils supportent l'essentiel du poids de l'avion ;
- ▶ un atterrisseur auxiliaire situé sous le nez de l'avion, qui assure l'équilibre longitudinal de l'avion au sol et permet de manoeuvrer.

Les atterrisseurs principaux sont équipés de quatre roues chacun, tandis que l'atterrisseur auxiliaire est équipé de deux roues.

Les mobilités entre les différents éléments de l'avion (roues, fuselage . . .) ne sont pas considérées ; ces éléments ne forment donc qu'une seule classe d'équivalence désignée « avion ».

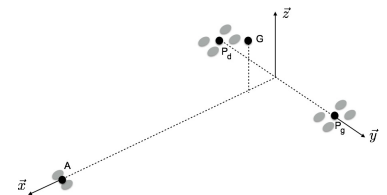
On modélise chacune des 8 liaisons au sol par une liaison ponctuelle (sphère-plan).

Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme d'une modélisation de la liaison avion-sol dans laquelle chaque contact roue-sol serait considéré ponctuel.

Pour simplifier l'étude, les actions mécaniques de contact entre chaque atterrisseur et le sol sont modélisées globalement par un effort ponctuel vertical. Ainsi la modélisation introduit trois liaisons ponctuelles de normales $(A, \vec{z})$ (atterrisseur auxiliaire), $(P_g, \vec{z})$ (atterrisseur principal gauche) et $(P_d, \vec{z})$ (atterrisseur principal droit).

Question 3 Démontrer que ce modèle simplifié est isostatique.



Éléments de correction

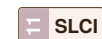
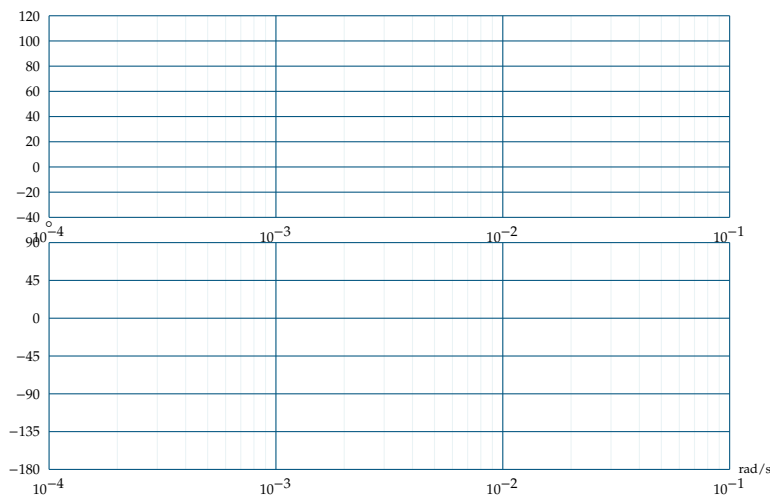
1. .
2. $h = 7$.
3. $h = 0$.

Corrigé voir 3.

Exercice 196 – Diagramme de Bode★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

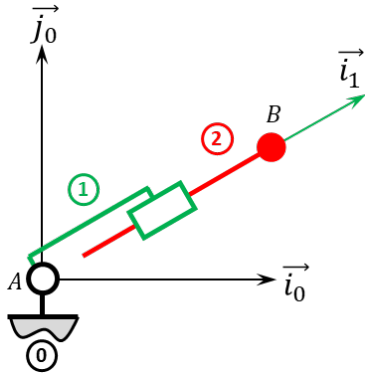
$$F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}.$$



Corrigé voir 3.

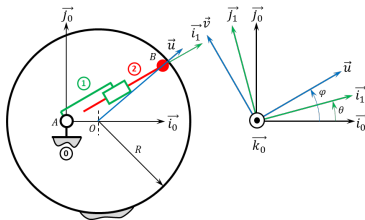
01 CIN 02 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

03 GEO



Éléments de correction

Indications (à vérifier...) :

1. .
2. $\lambda(t) = e \cos \theta(t) \pm \sqrt{e^2 \cos^2 \theta(t) - e^2 + R^2}$.
3. .
4. $q(t) = S \dot{\lambda}(t)$.
5. .

Corrigé voir 1.

11 SLCI

Corrigé voir 7.

Exercice 195 – Mouvement RT ★

C2-05

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 194 – Pompe à piston radial ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AO} = e \vec{i}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$. De plus $e = 10 \text{ mm}$ et $R = 20 \text{ mm}$. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.**Question 2** Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.**Question 3** En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.**Question 4** Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

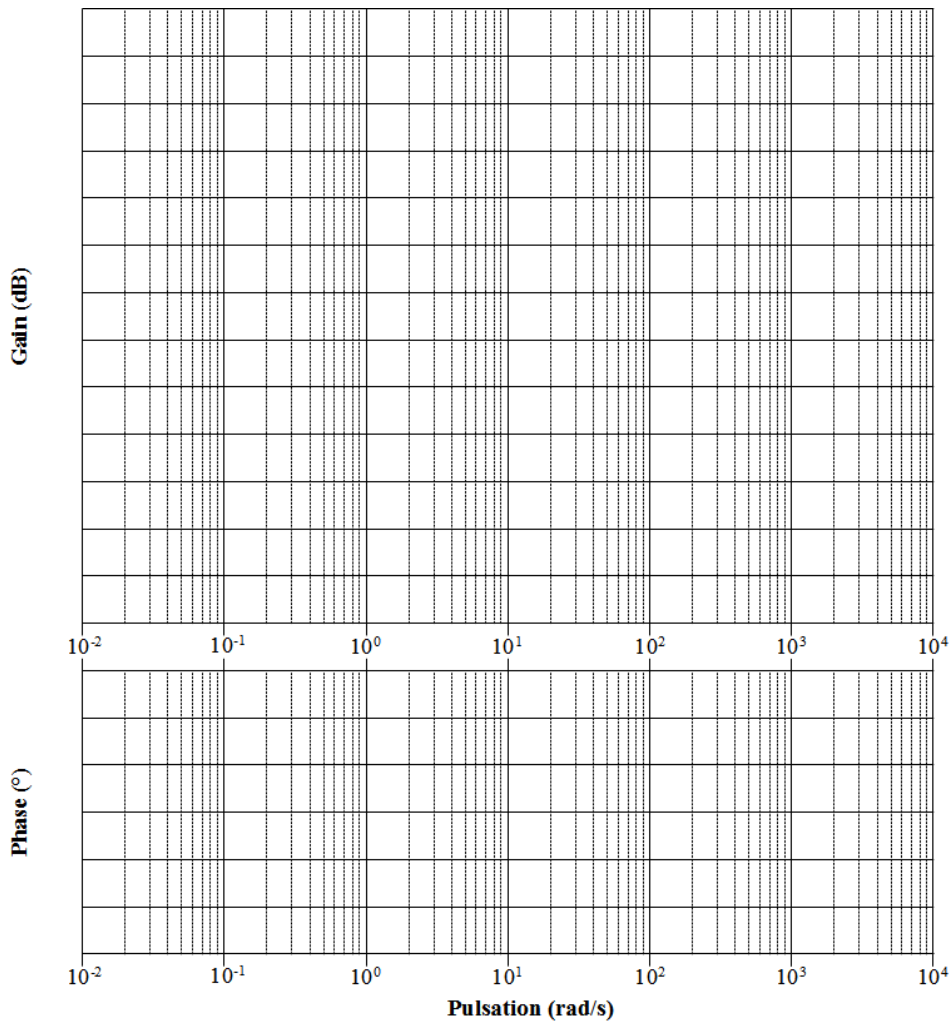
On prendra une section de piston 2 de 1 cm^2 et une fréquence de rotation de $\dot{\theta}(t) = \pi \times 2 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.**Question 6** En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10 \text{ mm}$ et $e = 15 \text{ mm}$.**Question 7** En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10 \text{ mm}$ pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).

Exercice 193 – Diagramme de Bode ★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 20p + 100p^2)}.$$



Exercice 192 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme suivant.

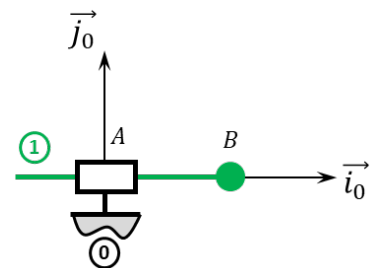
Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 191 – Palettisation – Stabilité ★

Une boucle de position est représentée ci-dessous. On admet que :

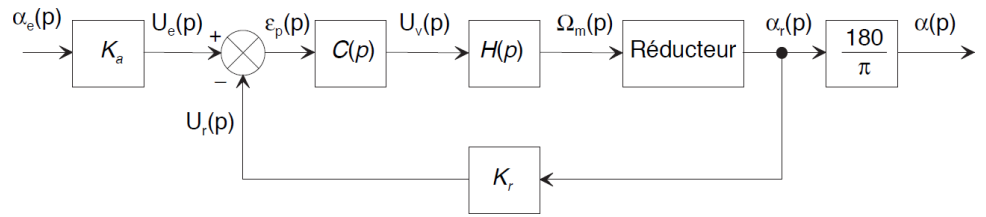
- ▶ $H(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_v(p)} = \frac{30}{1 + 5 \times 10^{-3}p}$;
- ▶ $K_r = 4 \text{ V rad}^{-1}$: gain du capteur de position ;
- ▶ K_a : gain de l'adaptateur du signal de consigne $\alpha_e(t)$;
- ▶ $N = 200$: rapport de transmission du réducteur (la réduction est donc de $1/N$).
- ▶ le signal de consigne $\alpha_e(t)$ est exprimé en degré ;
- ▶ le correcteur $C(p)$ est à action proportionnelle de gain réglable K_c .

01 CIN



Corrigé voir 1.

02 PERF



On montre que la fonction de transfert du réducteur est $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{Np}$, que $k_a = \frac{\pi}{180} k_r$ et que la FTBO est donnée par $T(p) = \frac{k_{BO}}{p(1 + \tau_m p)} \left(k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N} \right)$.

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 1 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition.

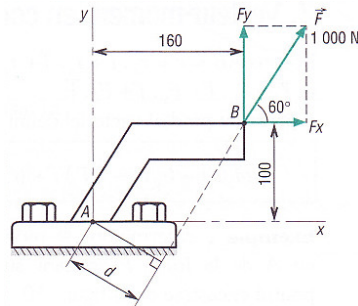
Question 2 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur.

Question 3 Déterminer l'écart de position.

Éléments de correction

1. $k_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}$.
2. $k_c = \frac{\sqrt{2}N}{\tau_m k_m k_r} = 471,1$.
3. $\varepsilon_s = 0$.

Corrigé voir 1.



Corrigé voir 3.

Exercice 190 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F)$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F)$.

Exercice 189 – Pompe à palettes ★

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 188 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 187 – Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 186 – Exercice EPAS ★

L'asservissement est donné par le schéma-blocs suivant. $H_{BO}(p) = \frac{4}{p(p+3,6)}$. Le retard du système est de 0,2 s. De plus, $C(p) = K_c \frac{1+T_c p}{T_c p}$

Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H_{BO}(p)$ pour des pulsations comprises entre 0,5 rad s⁻¹ et 50 rad s⁻¹.

Question 2 Tracer le diagramme de Bode du retard pour des pulsations comprises entre 0,5 rad s⁻¹ et 50 rad s⁻¹.

On donne le diagramme de la FTBO retardée.

Question 3 Déterminer le gain K_c qui donne une marge de phase de 50°.

Question 4 La constante T_c qui laisse subsister une marge de phase d'environ 45°.

Question 5 Quelle est l'erreur de traînage du système corrigé pour l'entrée en rampe considérée (en négligeant le retard).

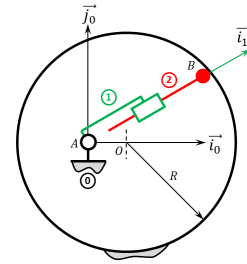
Exercice 185 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

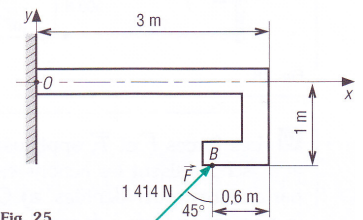
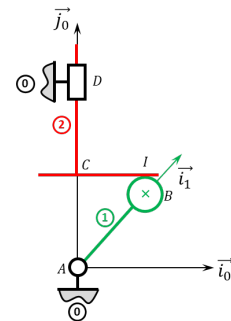


Fig. 25

Corrigé voir 1.

01 CIN

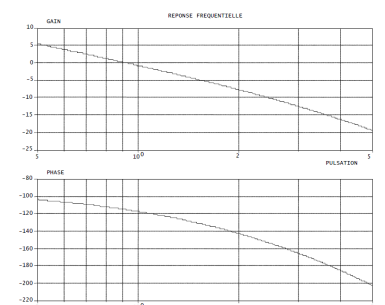
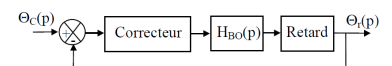
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

02 PERF

Corrigé à valider.

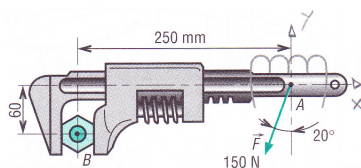


Corrigé voir 1.

02 STAT

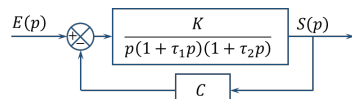
02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

05 PERF



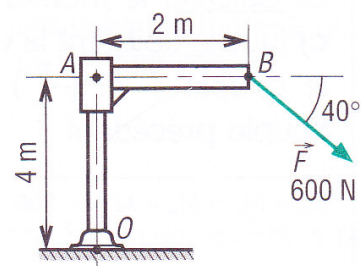
Éléments de correction

1. $s_{\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}$
2. $s_{\infty} = \infty$.

Corrigé voir 2.

02 STAT

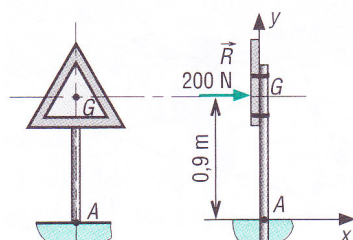
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

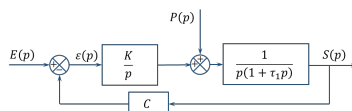
02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

05 PERF



Corrigé voir 2.

Exercice 184 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Exercice 183 – Valeur finale ★

Soit le schéma-blocs suivant.

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

Exercice 182 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 181 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(G, \vec{R})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{R})$.

Exercice 180 – Écart★

Soit le schéma-blocs suivant.

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Exercice 179 – Pince Robovolc ★★

03 CHS

On donne le schéma cinématique partiel de la pince équipant le Robovolc.

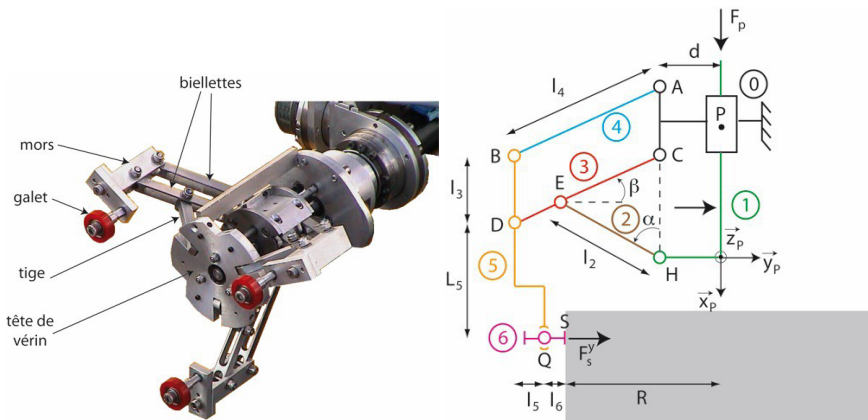


FIGURE 2 – Pince utilisée sur le système ROBOVOLC et schéma cinématique associé

Question 1 Calculer l'hyperstatisme du mécanisme global de la pince (figure 5).

Éléments de correction

1. $h = 0$.

Exercice 178 – Exercice ★

On donne le système suivant dont la FTBF est donnée par $G(p) = \frac{\Theta_S(p)}{\Theta_C(p)} = \frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}$. Le retard du système est de 0,2 s.

L'asservissement est donné par le schéma-blocs suivant.

Question 1 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique.

Question 2 En considérant le retard nul, déterminer l'expression de la boucle ouverte $H_{BO}(p)$.

Question 3 Déterminer l'expression de $G_r(p)$, transmittance en boucle fermée du système avec retard de 0,2 s.

Question 4 Donner la valeur de l'écart statique du système avec retard.

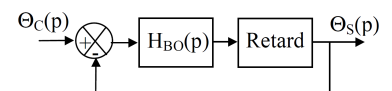
Le système est soumis à une rampe de $0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 5 Donner la valeur de l'erreur de traînage correspondant à cette entrée.

i
Corrigé voir 5.

06 PERF

Corrigé à vérifier.



Corrigé voir 1.

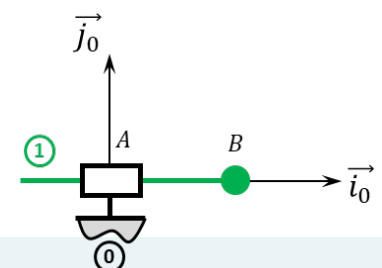
Exercice 177 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme suivant. On note $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$. On note m_1 la masse du solide 1. On note G le centre d'inertie de 1 tel que $\vec{BG} = \ell\vec{j}_1$. La pesanteur est telle que $\vec{g} = -g\vec{i}_0$. Un vérin pneumatique positionné entre 1 et 0 permet de maintenir 1 en équilibre.

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

03 STAT



Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le vérin pour maintenir 1 en équilibre.

Éléments de correction

Indications :

1. .

$$2. \{ \mathcal{F}(0 \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 + N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \quad \{ \mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G, \quad \{ \mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G.$$

$$3. \{ \mathcal{F}(0 \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 \\ N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \quad \{ \mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G, \quad \{ \mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G.$$

4. TRS suivant $\vec{i}_0$.

Corrigé voir 5.

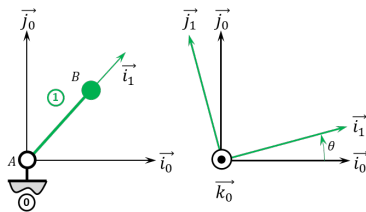
03 STAT

03 STAT

Exercice 176 – Mouvement R ★

B2-15

Soit le mécanisme suivant. On a $\vec{AB} = R \vec{i}_1$ avec $R = 20 \text{ mm}$. La liaison pivot est motorisée par un moteur dont l'action mécanique sur 1 est donnée par $\vec{C}_m = C_m \vec{k}_0$. On note m_1 la masse du solide 1 et B son centre d'inertie. La pesanteur est telle que $\vec{g} = -g \vec{j}_0$.



Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le moteur pour maintenir 1 en équilibre.

Éléments de correction

Indications :

1. .

$$2. \{ \mathcal{F}(0 \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 + N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \quad \{ \mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B, \quad \{ \mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A.$$

$$3. \{ \mathcal{F}(0 \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A, \quad \{ \mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1) \} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B,$$

$$\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}^A.$$

4. TMS en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Corrigé voir 4.

Exercice 175 – Exercice ★

L'asservissement de vitesse est à présent modélisé par le schéma-blocs de la figure suivante à retour unitaire. Cet asservissement n'est valable que pour les petites variations de vitesse. $H(p)$ correspond à la fonction de transfert en boucle ouverte naturelle (non corrigée), $C(p)$ est le correcteur.

$$H(p) = \frac{K_N}{(1 + T_m p)(1 + T_e p)} \text{ avec } K_N = 20 \text{ ms}^{-1} \text{V}^{-1}, T_m = 5 \text{ s}, T_e = 0,5 \text{ s}.$$

Objectif

- Exigence 1.2 : Garantir un déplacement du chariot de vitesse :
 - 1.2.3 Précision :
 - * Erreur statique pour une entrée $v_c(t) = V_0 u(t)$ avec $V_0 = 8 \text{ m s}^{-1}$: $E_S = 0 \text{ m s}^{-1}$.
 - * Erreur de trainage pour une entrée $v_c(t) = \gamma_0 t u(t)$ avec $\gamma_0 = 1,6 \text{ m s}^{-2}$: $E_T \leq 0,16 \text{ m s}^{-1}$.

Le concepteur choisit un correcteur Proportionnel Intégral : $C_1(p) = \frac{C}{T_i p} (1 + T_i p)$ avec $T_i = T_m$.

Question 1 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé avec $C_1(p)$ en fonction de la consigne, du gain K_N et des paramètres du correcteur et C et T_m .

Question 2 En déduire la condition (notée C_e) sur le gain C du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

On choisit finalement un correcteur PID : $C_2(p) = C \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right)$ avec $T_i = 2T_e$ et $T_d = \frac{T_e}{2}$.

Question 3 Montrer qu'on peut mettre ce correcteur sous la forme $C_2(p) = \frac{K}{p} (1 + T p)^2$ et donner les expressions de K et de T en fonction de C et T_e .

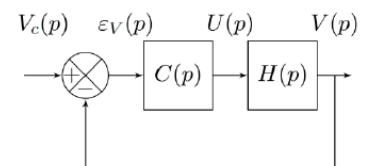
Question 4 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé.

Question 5 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé.

Question 6 En déduire la condition sur la valeur du gain K du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

90 PERF

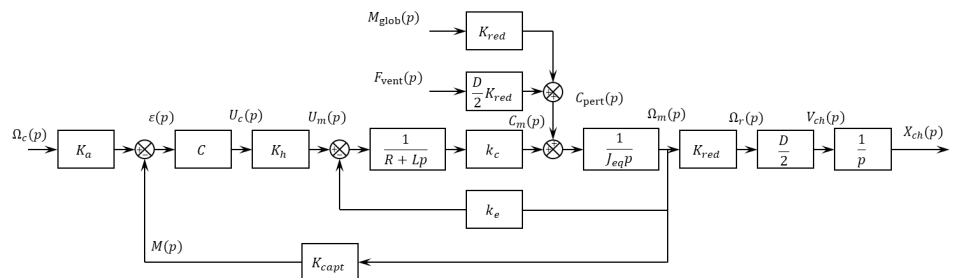
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 4.

Exercice 174 – La Seine Musicale★

Soit le schéma-blocs suivant.



Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique.

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$ en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\frac{\alpha(1+\tau p)}{1+\gamma p+\delta p^2}$. Exprimer α , τ , γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Question 3 Exprimer $X_{\text{ch}}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{\text{pert}}(p)$.

Éléments de correction

- $H_f(p) = \frac{K_a}{(k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c)} \frac{CK_h k_c}{\frac{J_{eq}(R+Lp)}{k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c} p + 1}$.
- $\alpha = -\frac{R}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$, $\tau = \frac{L}{R}$, $\gamma = \frac{RJ_{eq}}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$, $\delta = \frac{LJ_{eq}}{(CK_h K_{\text{capt}} + k_e) k_c}$.
- $X_{\text{ch}}(p) = (H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{\text{pert}}(p)) \frac{DK_{\text{red}}}{2p}$.

Corrigé voir 6.

Exercice 173 – Mouvement RT ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{AC} = R\vec{i}_1$. De plus :

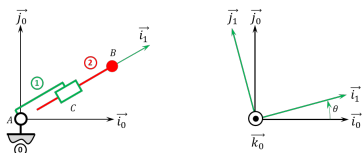
- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** et $\overrightarrow{AG}_1 = L_1\vec{i}_1$, on note m_1 la masse de **1**;
- $G_2 = B$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet de maintenir **1** en équilibre. Un vérin électrique positionné entre **1** et **2** permet de maintenir **2** en équilibre.

L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = -g\vec{j}_0$.

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.



Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer le couple et l'effort que doivent développer chacun des actionneurs pour maintenir le mécanisme en équilibre.

Question 5 Proposer une démarche permettant de déterminer les efforts inconnus dans les liaisons.

Corrigé voir 3.

Exercice 172 – Suspension automobile ★★

On s'intéresse à la liaison entre l'axe de la toue et le châssis du véhicule. Les notations adoptées seront les suivantes : F_C^a (respectivement F_C^r, F_C^x) désignera la composante suivant $\vec{a}$ (respectivement $\vec{r}, \vec{x}$) de l'effort extérieur exercé en C. On procédera de même pour le point D. Le pneumatique et la jante appartiennent à la même classe d'équivalence cinématique.

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Peut-on résoudre complètement le système ? Pourquoi ?

Exercice 171 – Pèse camion ★★

On considère un bâti 0 auquel est attaché le repère $\mathcal{R} = (O; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\vec{y}_0$. La barre 1 est liée au bâti 0 par une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{z}_0)$. Le plateau porte camion 2 est lié à la barre 1 par une liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$. Le levier 3 est lié au bâti 0 par une liaison pivot parfaite d'axe $(B, \vec{z}_0)$. Ce levier est également lié au plateau 2 par une liaison pivot parfaite d'axe $(D, \vec{z}_0)$. Le camion 4, de centre de masse G et de masse M inconnue, repose sur le plateau 2. L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -F\vec{y}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_E$.

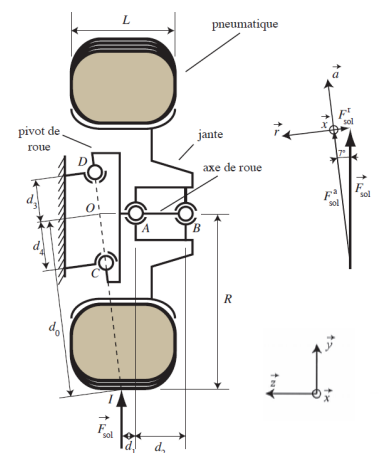
Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M.

Exercice 170 – Tabouret ★★

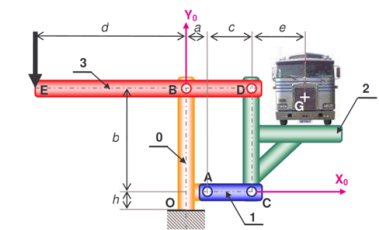
Question 1 Proposer un schéma cinématique permettant de modéliser la liaison entre l'assise et le sol.

03 STAT



Corrigé voir 5.

03 STAT



Corrigé voir 2.

10 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

01 CIN

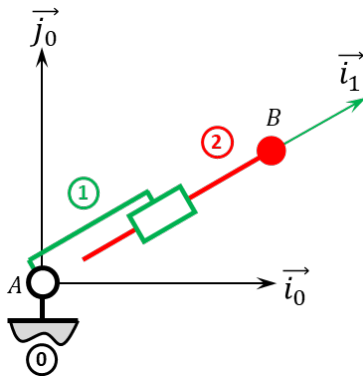
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

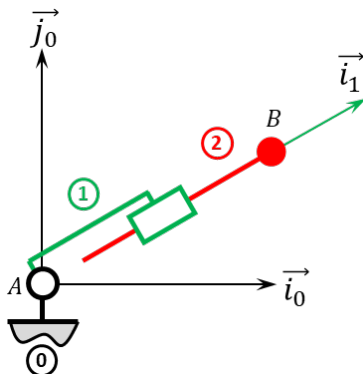
01 CIN 02 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

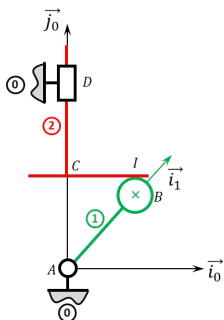
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 1.

Exercice 169 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer 3 schémas cinématiques permettant de modéliser les contacts entre le sol et le tabouret.

Exercice 168 – Mouvement RT ★

C2-05

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 167 – Mouvement RT ★

B2-13

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 166 – Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 165 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme de la figure 3. On note $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_0$.

Question 1 Quel est le mouvement de 1 par rapport à 0.

Question 2 Donner l'équation paramétrique de la trajectoire du point B, point appartenant à 1 par rapport à 0.

Exercice 164 – Mouvement T – ★

Soit le mécanisme de la figure 4. On note $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$.

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(1/0)\}$ au point B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 1/0)$.

Exercice 163 – Mouvement RT – ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1$.

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$.

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

02 CIN

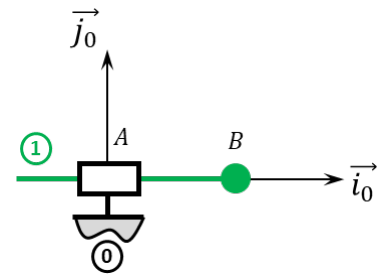


FIGURE 3 – 1 translation

Éléments de correction

1. .
2. $x_B(t) = \lambda(t)$.

Corrigé voir 1.

02 CIN

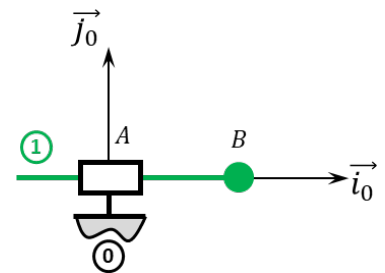


FIGURE 4 – 1 translation

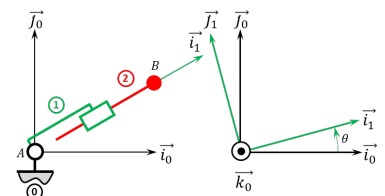
Éléments de correction

1. $\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_0 \end{matrix} \right\}_{VP}$.
2. $\overrightarrow{\Gamma}(B, 1/0) = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_0$.

Corrigé voir 2.

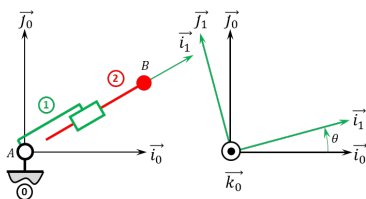
02 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

B2-13

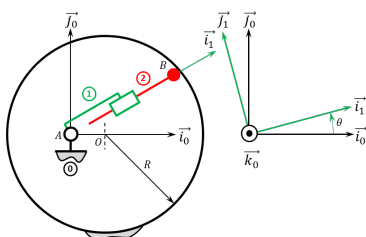


Éléments de correction

1. $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.
2. $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.
3. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_B$.
4. $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t) + \lambda(t)\ddot{\theta}(t))\vec{j}_1$.

Corrigé voir 4.

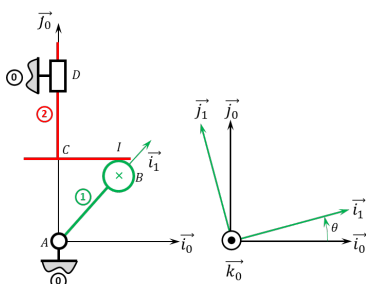
02 CIN



Indications :

1. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{matrix} \right\}_B$.
2. $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + 2\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \lambda(t)\ddot{\theta}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}^2(t)\vec{i}_1$.

02 CIN



Indications :

1. $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t)\vec{j}_0 \end{matrix} \right\}_C$.
2. $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t)\vec{j}_0$.

Exercice 162 – Mouvement RT ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par composition.

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Exercice 161 – Pompe à palettes ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AO} = e\vec{i}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $e = 10$ mm et $R = 20$ mm. Le contact entre 0 et 2 en B est maintenu en permanence (notamment par effet centrifuge lors de la rotation de la pompe).

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\dot{\lambda}_+(t) = -e\dot{\theta}(t)\sin\theta(t) - \frac{e^2\dot{\theta}(t)\cos\theta(t)\sin\theta(t)}{\sqrt{e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2}}$ (voir exercice ?? – à vérifier).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

Corrigé voir 4.

Exercice 160 – Pompe à piston axial ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = e\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BI} = R\vec{j}_0$. De plus, $e = 10$ mm et $R = 20$ mm. Le contact entre 1 et 2 en B est maintenu en permanence par un ressort suffisamment raide (non représenté) positionné entre 0 et 2.

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\lambda(t) = e\sin\theta + R$ ou encore $\dot{\lambda}(t) = e\dot{\theta}(t)\cos\theta(t)$ (voir exercice ??).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$.

Corrigé voir 2.

Exercice 159 – Robovolc ★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

On s'intéresse au Robovolc, une plateforme exploratrice de volcans.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Corrigé voir 3.

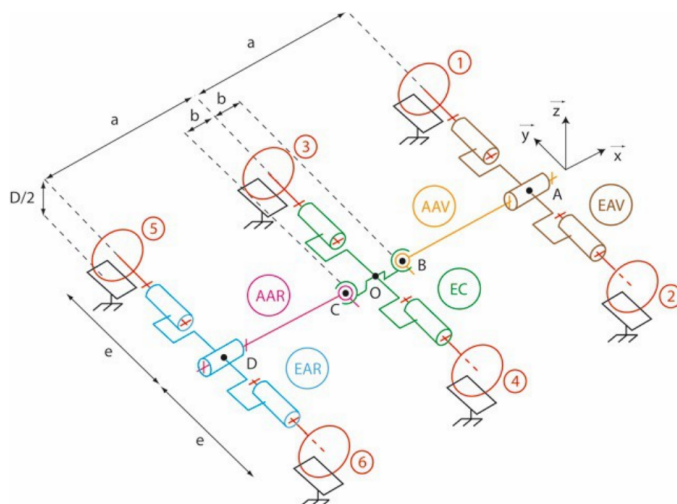
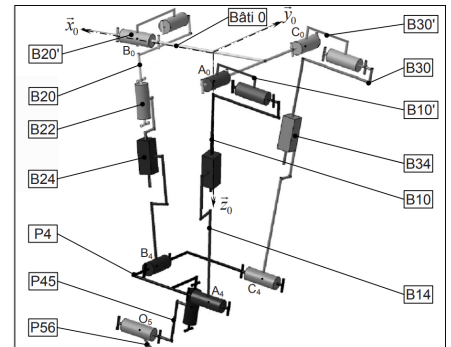
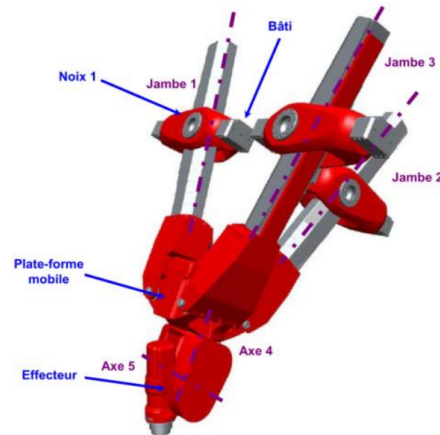


FIGURE 5 – Schéma cinématique de la plateforme du ROBOVOLC

Exercice 158 – Triptéor ★

03 CHS

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettant d'envisager un usinage rapide et précis.



Éléments de correction

1. .
2. $h = 2$.

Corrigé voir 3.

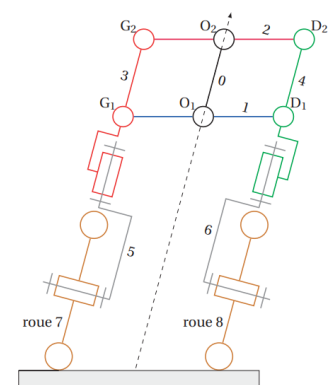
Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Exercice 157 – Scooter Piaggio ★★

03 CHS

On s'intéresse au système direction du scooter Piaggio. La pièce 1 est composée des segments $G_1 - O_1 - D_1$. La pièce 2 est composée des segments $G_2 - O_2 - D_2$.



Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du système de direction. On considérera le sol comme une classe d'équivalence.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Éléments de correction

1. .
2. $h = 7$.
3. .

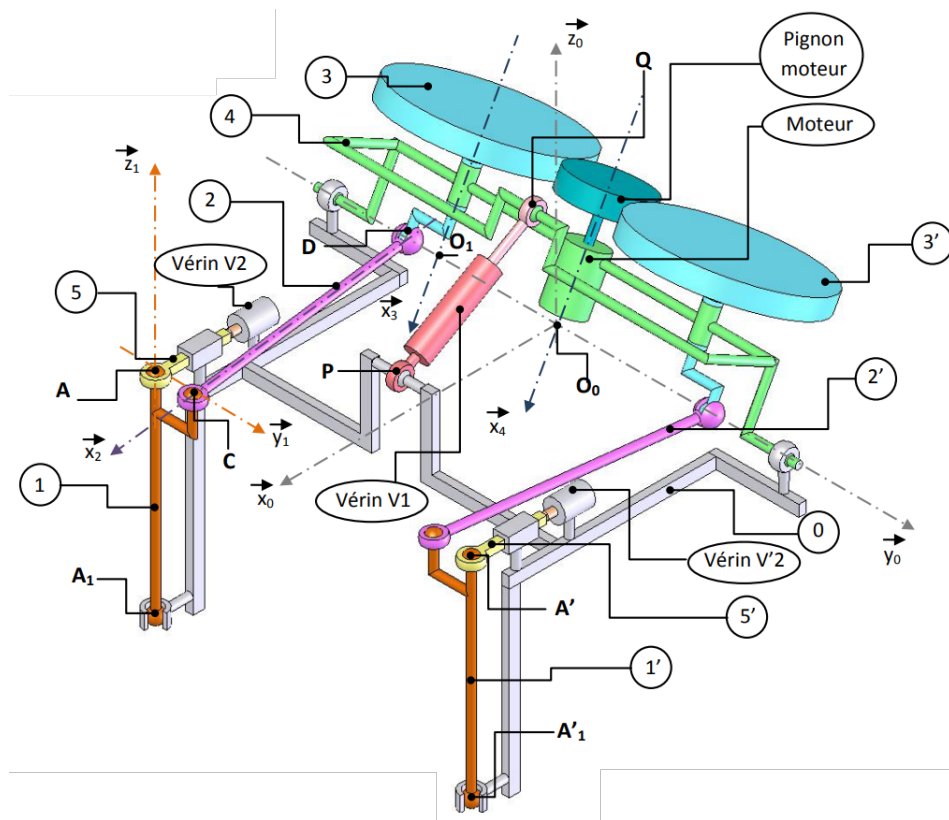
Xavier Pessoles

Sciences Industrielles de l'Ingénieur – PSI★

Corrigé voir 2.

Exercice 156 – Machine à vendanger ★★★

On s'intéresse à une machine à vendanger.



Le vérin V1, est constitué de deux pièces : le corps, C_1 en rouge foncé et la tige T_1 en rouge pale.

Corrigé voir 3.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

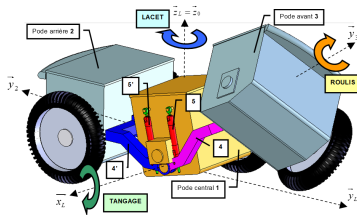
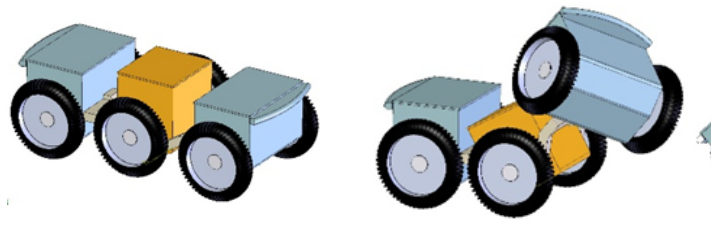
Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 155 – Roburoc★

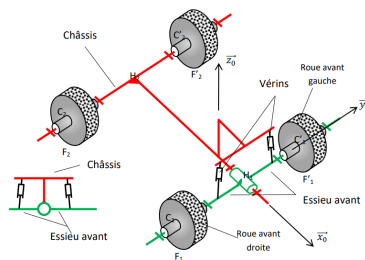
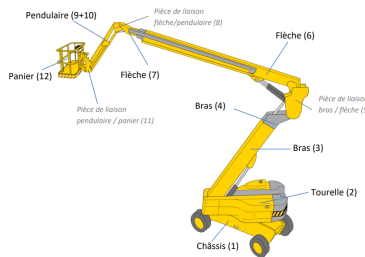
On s'intéresse au roburoc, une plateforme exploratrice tout terrain.



Corrigé voir 3.

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Exercice 154 – Nacelle articule de grande portée ★★

On s'intéresse au châssis d'une nacelle articule de grande portée.

La nacelle est amenée à évoluer dans des terrains parfois accidentés (chantier, terrain en friche. . .). L'objectif est de valider la motricité du châssis par rapport au sol, même sur un terrain accidenté. Le châssis possède un essieu avant monté sur un palonnier pilotable par deux vérins.

C_1, C'_1, C_2, C'_2 sont les centres respectivement des roues avant droite, avant gauche, arrière droite et arrière gauche. Les quatre roues sont considérées en liaison ponctuelle parfaite avec le sol. Les points de contact sont notés respectivement F_1, F'_1, F_2, F'_2 .

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins et indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact avec chacune des roues quelle que soit la forme du terrain.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle en faisant l'hypothèse que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule (avec le châssis et l'essieu).

Les vérins ne sont toujours pas pris en compte.

Question 3 Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.

Question 4 Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 5 Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.